

Exercícios — Vetores com Para e Enquanto

Leia o enunciado inteiro antes de começar. Faça o teste de mesa antes de rodar.

EXERCÍCIO 1 · 20 MIN

Placar com sentinela

O QUE FAZER

- Leia notas em um vetor de até 20 posições, **até o usuário digitar -1**.
- Guarde cada nota válida no vetor na posição correta.
- Depois do laço, calcule e mostre a **média** das notas digitadas.
- Mostre também **quantas notas** foram digitadas.

■ O -1 não entra no vetor nem na soma. O enquanto controla a entrada; o para percorre o vetor depois.

TESTE DE MESA

Entradas digitadas: 8, 5, 9, -1

nota lida	entra no vetor?	notas[i]	soma	cont	i após volta
8	sim	notas[1] = 8	8	1	2
5	sim	notas[2] = 5	13	2	3
9	sim	notas[3] = 9	22	3	4
-1	não → sai	—	22	3	4

Resultado: média = $22 / 3 = 7,33$ · total = 3

vetor: notas[1]=8 notas[2]=5 notas[3]=9

EXERCÍCIO 2 · 25 MIN

Busca no vetor: existe essa nota?

O QUE FAZER

- Leia 5 notas em um vetor usando **para**.
- Pergunte ao usuário qual nota quer buscar.
- Use um **enquanto** para percorrer o vetor procurando essa nota.
- Se encontrar: mostre a posição. Se não encontrar: avise que não existe.

Dica: o enquanto deve parar em dois casos — achou a nota, ou chegou ao fim do vetor.

TESTE DE MESA

Vetor: notas[1]=8 notas[2]=5 notas[3]=9 notas[4]=6 notas[5]=7 · Busca: 9

i	notas[i]	notas[i] = 9?	achou	ação
1	8	não	falso	$i \leftarrow 2$
2	5	não	falso	$i \leftarrow 3$
3	9	sim	verdadeiro	sai do loop

Resultado: "Encontrado na posicao 3"

Se buscar por 4: i chega a 6, condição $i \leq 5$ fica falsa → "Nota nao encontrada".

Lembre: teste de mesa antes de rodar. Um índice errado lê a posição errada silenciosamente.